LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 3 & 4 – FUNGSI & PROSEDUR

NAMA: ANNISA BERLIANA NINDYA SYAH PUTRI

NIM: 109082500166

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

1) Definisi Function

Function adalah sekumpulan instruksi yang digunakan untuk menghasilkan atau mengembalikan suatu nilai. Fungsi biasanya mengolah input menjadi output tertentu, sehingga selalu memiliki tipe data kembalian dan menggunakan return. Fungsi digunakan ketika suatu nilai dibutuhkan, misalnya untuk:

- Mengisi nilai ke variable
- Digunakan dalam perhitungan (ekspresi)
- Menjadi bagian dari argumen fungsi lain

Dalam bahasa Go, fungsi ditulis menggunakan func dan harus memiliki tipe data kembalian.

Pemanggilan fungsi cukup dengan menuliskan nama fungsi beserta parameternya. Hasilnya bisa disimpan ke variabel, dihitung lagi, atau langsung ditampilkan.

2) Definisi Procedure

Procedure adalah sekumpulan instruksi yang digunakan untuk menjalankan suatu proses dalam program. Berbeda dengan fungsi, prosedur tidak mengembalikan nilai (tidak ada return), tetapi langsung memberikan efek saat dipanggil.

Prosedur biasanya digunakan untuk:

- Menampilkan output
- Mengolah data tanpa perlu mengembalikan nilai
- Menyederhanakan program agar tidak terlalu panjang

Dalam bahasa Go, prosedur ditulis menggunakan func, tetapi tanpa tipe kembalian.

Cara memanggil prosedur cukup dengan menuliskan nama prosedur beserta parameternya.

Selain itu, parameter pada prosedur bisa berupa:

- Parameter formal: yang ada di deklarasi
- Parameter aktual: yang dikirim saat pemanggilan

Parameter juga bisa:

- Pass by value: hanya mengirim nilai

- Pass by reference: mengirim alamat (pakai * dan &), sehingga nilainya bisa berubah di luar prosedur

B. Guided

1. Hitung Volume Tabung

```go
package main

import "fmt"

func volumeTabung(jari_jari, tinggi int) float64 {
    var luasAlas, volume float64
    luasAlas = 3.14 * float64(jari_jari*jari_jari)
    volume = luasAlas * float64(tinggi)
    return volume
}

func main() {
    var r, t int
    var v1, v2 float64
    r = 5
    t = 10

    v1 = volumeTabung(r, t)
    v2 = volumeTabung(r, t) + volumeTabung(15, t)

    fmt.Println("Cara Pemanggilan 1")
    fmt.Println("Volume Tabung: ", v1)

    fmt.Println("\nCara Pemanggilan 2")
    fmt.Println("Volume Tabung: ", v2)

    fmt.Println("\nCara Pemanggilan 3")
    fmt.Println("Volume Tabung: ", volumeTabung(14, 100))
}
```

Output :

```
PS C:\Users\Asus\Documents\ALPRO 2_SEM 2> go run "c:\Users\Asus\Documents\ALPRO 2_SEM 2\Week 3 - Modul 3\Guided\Guided-1\guided1.go"
Cara Pemanggilan 1
Volume Tabung:  785

Cara Pemanggilan 2
Volume Tabung:  7850

Cara Pemanggilan 3
Volume Tabung:  61544.00000000001
```

2. Pass by Value dan Pass by Reference

```go
package main

import "fmt"

func tambahValue(x int) {
    x = x + 10
    fmt.Println("Nilai x di dalam prosedur tambahValue (pass by value): ", x)
}

func tambahReference(x *int) {
    *x = *x + 10
    fmt.Println("Nilai x di dalam prosedur tambahReference (pass by reference): ", x)
}

func main() {
    var y int = 5
    fmt.Println("Nilai awal: ", y)

    tambahValue(y)
    fmt.Println("Nilai y setelah pass by value: ", y)

    tambahReference(&y)
    fmt.Println("Nilai y setelah pass by reference: ", y)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\Asus\Documents\ALPRO 2_SEM 2> go run "c:\Users\Asus\Documents\ALPRO 2_SEM 2\Week 3 - Modul 3\Guided\Guided-2\guided2.go"
Nilai awal:  5
Nilai x di dalam prosedur tambahValue (pass by value):  15
Nilai y setelah pass by value:  5
Nilai x di dalam prosedur tambahReference (pass by reference):  0xc00000a078
Nilai y setelah pass by reference:  15
```

3. Program Hitung Diskon

```go
package main

import "fmt"

func hitungTotal(harga, jumlah int) {
    total := harga * jumlah
    hitungDiskon(total)
```

```go
}

func hitungDiskon(total int) {
    var diskon, hargaAkhir int
    diskon = total * 10/100
    hargaAkhir = total - diskon

    fmt.Println("Diskon 10%: ", diskon)
    fmt.Println("Harga setelah diskon: ", hargaAkhir)
}

func main() {
    var price, qty int

    fmt.Print("Masukkan harga barang: ")
    fmt.Scan(&price)
    fmt.Print("Masukkan jumlah barang: ")
    fmt.Scan(&qty)

    hitungTotal(price, qty)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\Asus\Documents\ALPRO 2_SEM 2> go run "c:\Users\Asus\Documents\ALPRO 2_SEM 2\Week 3 - Modul 3\Guided\Guided-3\guided3.go"
Masukkan harga barang: 50000
Masukkan jumlah barang: 5
Diskon 10%:  25000
Harga setelah diskon:  225000
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   Minggu ini, mahasiswa Fakultas Informatika mendapatkan tugas dari mata kuliah matematika diskrit untuk mempelajari kombinasi dan permutasi. Jonas salah seorang mahasiswa, iseng untuk mengimplementasikannya ke dalam suatu program. Oleh karena itu bersediakah kalian membantu Jonas? (tidak tentunya ya :p)

   - **Input :** terdiri dari empat buah bilangan asli a, b, c, d yang dipisahkan oleh spasi, dengan syarat $a \geq c$ dan $b \geq d$
   - **Output :** terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah hasil permutasi dan kombinasi a terhadap c, sedangkan baris kedua adalah hasil permutasi dan kombinasi b terhadap d.

Catatan Permutasi (P) dan kombinasi (C) dari n terhadap r ($n \geq r$) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut!

Contoh:

$$P(n,r) = \frac{n!}{(n-r)!}, \text{ sedangkan } C(n,r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

No	Input	Output	Penjelasan
1	5 10 3 10	60 10 3628800 1	P(5,3) = 5!/2! = 120/2 = 60 C(5,3) = 5!/(3!x2!) = 120/12 = 10 P(10,10) = 10!/0! = 3628800/1 = 3628800 C(10,10) = 10!/(10!x0!) = 10!/10! = 1
2	8 0 2 0	56 28 1 1	

Selesaikan program tersebut dengan memanfaatkan subprogram yang diberikan dibawah ini :

```
Function factorial (n : integer) → integer
{I.S. terdefinisi bilangan bulat positif n
 F.S. mengembalikan nilai faktorial dari n}

Function permutation(n, r : integer) → integer
{I.S. terdefinisi bilangan bulat positif n dan r, dengan n >= r
 F.S. mengembalikan hasil n permutasi r}

Function combination (n, r : integer) → integer
{I.S. terdefinisi bilangan bulat positif n dan r, dengan n >= r
 F.S. mengembalikan hasil n kombinasi r}
```

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func factorial(n int) int {
    if n == 0 {
        return 1
    }
    hasil := 1
    for i := 1; i <= n; i++ {
        hasil *= i
    }
    return hasil
```

```go
}

func permutation(n, r int) int {
    return factorial(n) / factorial(n-r)
}

func combination(n, r int) int {
    return factorial(n) / (factorial(r) * factorial(n-r))
}

func main() {
    var a, b, c, d int
    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

    fmt.Println(permutation(a, c), combination(a, c))
    fmt.Println(permutation(b, d), combination(b, d))
}
```

Output :

```
PS C:\Users\Asus\Documents\ALPRO 2_SEM 2> go run "c:\Users\Asus\Documents\ALPRO 2_SEM 2\Week 3 - Modul 3\Unguided\unguided-no1\unguidedno1.go"
5 10 3 10
60 10
3628800 1
PS C:\Users\Asus\Documents\ALPRO 2_SEM 2> go run "c:\Users\Asus\Documents\ALPRO 2_SEM 2\Week 3 - Modul 3\Unguided\unguided-no1\unguidedno1.go"
8 0 2 0
56 28
1 1
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menghitung permutasi dan kombinasi dari bilangan yang diinput. Program memakai fungsi faktorial sebagai dasar perhitungan, lalu menampilkan hasil dari dua pasangan input yang dimasukkan user.

2. Soal Unguided 2

   Suatu perpustakaan + cafe beroperasi selama 24 jam dan memiliki sistem parkir kendaraan. Tarif parkir dibedakan berdasarkan jenis kendaraan dan rentang waktu parkir.

   - Tarif parkir motor :
     Diatas jam 12 malam – 5 sore : Rp4.000/jam
     Diatas jam 5 sore – jam 12 malam : Rp5.000/jam
   - Tarif parkir mobil :
     Diatas jam 12 malam – 5 sore : Rp6.000/jam
     Diatas jam 5 sore – jam 12 malam : Rp7.000/jam

   Tugasmu adalah membuat program yang harus :

a. Menerima input jenis kendaraan (string), jam masuk (integer), dan jam keluar (integer).
b. Menghitung biaya parkir kendaraan menggunakan fungsi.
c. Program akan terus menerima input kendaraan selama masih ada kendaraan yang parkir.
d. Jika kendaraan sudah habis, masukkan tanda "-" pada jenis kendaraan untuk menghentikan input.
e. Setelah selesai, program menampilkan total pendapatan parkir dalam satu hari.

Catatan :

- Gunakan format waktu 0–24 jam.
- Pukul 12 malam ditulis 24, bukan 00.
- Gunakan implementasi percabangan (if-else) dan perulangan (for loop).
- Wajib menggunakan fungsi.

Ekspektasi output:

```
==== Rekap Tarif Parkir Cafe Per Hari ====

*Kendaraan 1
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): motor
Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24): 1
Masukkan Jam Keluar Kendaraan (0-24): 22
Biaya parkir motor 1: 89000
========================================

*Kendaraan 2
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): motor
Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24): 12
Masukkan Jam Keluar Kendaraan (0-24): 14
Biaya parkir motor 2: 8000
========================================

*Kendaraan 3
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): mobil
Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24): 12
Masukkan Jam Keluar Kendaraan (0-24): 14
Biaya parkir mobil 3: 12000
========================================

*Kendaraan 4
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): -

*** Total Pendapatan Parkir Hari Ini Adalah 109000 ***
```

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func hitungBiaya(jenis string, masuk, keluar int) int {
    total := 0
    for i := masuk; i < keluar; i++ {
        if i < 17 {
            if jenis == "motor" {
                total += 4000
            } else {
                total += 6000
            }
        } else {
            if jenis == "motor" {
                total += 5000
            } else {
                total += 7000
            }
        }
    }
    return total
}

func main() {
    var jenis string
    var masuk, keluar int
    total := 0
    no := 1

    fmt.Println("==== Rekap Tarif Parkir Cafe Per Hari ====")

    for {
        fmt.Printf("\n*Kendaraan %d\n", no)
        fmt.Print("Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): ")
        fmt.Scan(&jenis)

        if jenis == "-" {
            break
        }

        fmt.Print("Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24): ")
        fmt.Scan(&masuk)
```

```go
        fmt.Print("Masukkan Jam Keluar Kendaraan (0-24): ")
        fmt.Scan(&keluar)

        biaya := hitungBiaya(jenis, masuk, keluar)
        total += biaya

        fmt.Printf("Biaya Parkir %s %d: %d\n", jenis, no, biaya)
        no++
    }

    fmt.Printf("\n*** Total Pendapatan Parkir Hari Ini Adalah %d
***\n", total)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\Asus\Documents\ALPRO 2_SEM 2> go run "c:\Users\Asus\Documents\ALPRO 2_SEM 2\Week 3 - Modul 3\Unguided\unguided-no2\unguidedno2.go"
==== Rekap Tarif Parkir Cafe Per Hari ====

*Kendaraan 1
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): motor
Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24): 1
Masukkan Jam Keluar Kendaraan (0-24): 22
Biaya Parkir motor 1: 89000

*Kendaraan 2
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): motor
Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24): 12
Masukkan Jam Keluar Kendaraan (0-24): 14
Biaya Parkir motor 2: 8000

*Kendaraan 3
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): mobil
Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24): 12
Masukkan Jam Keluar Kendaraan (0-24): 14
Biaya Parkir mobil 3: 12000

*Kendaraan 4
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): -

*** Total Pendapatan Parkir Hari Ini Adalah 109000 ***
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menghitung biaya parkir kendaraan (motor atau mobil) berdasarkan jam masuk dan jam keluar. Tarif berbeda tergantung jenis kendaraan dan waktu (sebelum atau setelah jam 17). Program akan menerima data beberapa kendaraan secara berulang, menghitung biaya masing-masing, lalu menjumlahkan total pendapatan parkir dalam satu hari.

3. Soal Unguided 3

Skiena dan Revilla dalam Programming Challenges mendefinisikan sebuah deret bilangan. Deret dimulai dengan sebuah bilangan bulat n. Jika bilangan n saat itu genap, maka suku berikutnya adalah ½n, tetapi jika ganjil maka suku berikutnya bernilai 3n+1. Rumus yang sama digunakan terus menerus untuk mencari suku

berikutnya. Deret berakhir ketika suku terakhir bernilai 1. Sebagai contoh jika dimulai dengan n = 22, maka deret bilangan yang diperoleh adalah: 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1

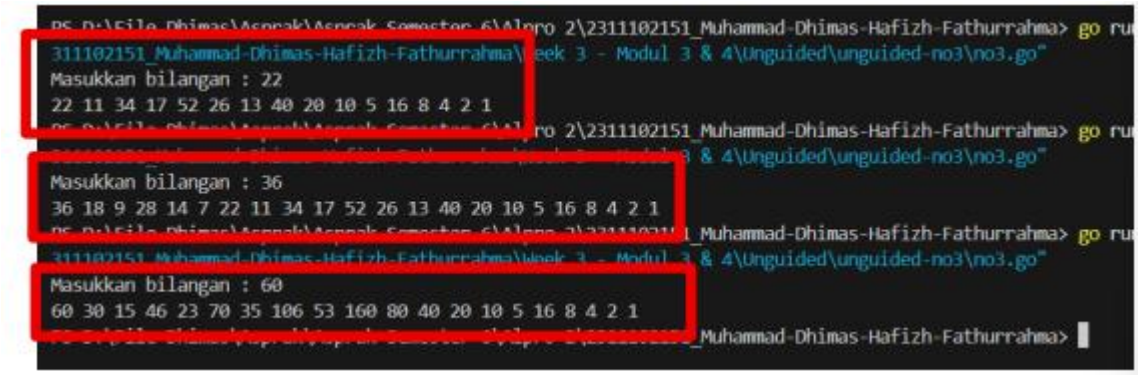
Untuk suku awal sampai dengan 1000000, diketahui deret selalu mencapai suku dengan nilai 1.

Buatlah program **skiena** yang akan mencetak setiap suku dari deret yang dijelaskan di atas untuk nilai suku awal yang diberikan. Pencetakan deret harus dibuat dalam prosedur cetakDeret yang mempunyai 1 parameter formal, yaitu nilai dari suku awal. **procedure** cetakDeret(**in** n : **integer**)

Masukan berupa satu bilangan integer positif yang lebih kecil dari 1000000. **Keluaran** terdiri dari satu baris saja. Setiap suku dari deret tersebut dicetak dalam baris yang dipisahkan oleh sebuah spasi.

No	Masukan	Keluaran
1	22	22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
2	36	36 18 9 28 14 7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
3	60	60 30 15 46 23 70 35 106 53 160 80 40 20 10 5 16 8 4 2 1

Ekspektasi Output:



Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func cetakDeret(n int) {
    for n != 1 {
        fmt.Print(n, " ")
        if n%2 == 0 {
            n = n / 2
        } else {
            n = 3*n + 1
        }
    }
    fmt.Print(1)
```

```go
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    cetakDeret(n)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\Asus\Documents\ALPRO 2_SEM 2> go run "c:\Users\Asus\Documents\ALPRO 2_SEM 2\Week 3 - Modul 3\Unguided\unguided-no3\unguidedno3.go"
22
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\Users\Asus\Documents\ALPRO 2_SEM 2> go run "c:\Users\Asus\Documents\ALPRO 2_SEM 2\Week 3 - Modul 3\Unguided\unguided-no3\unguidedno3.go"
36
36 18 9 28 14 7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\Users\Asus\Documents\ALPRO 2_SEM 2> go run "c:\Users\Asus\Documents\ALPRO 2_SEM 2\Week 3 - Modul 3\Unguided\unguided-no3\unguidedno3.go"
60
60 30 15 46 23 70 35 106 53 160 80 40 20 10 5 16 8 4 2 1
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menampilkan deret bilangan Collatz dari sebuah angka yang diinput. Jika bilangan genap maka dibagi 2, jika ganjil maka dikalikan 3 lalu ditambah 1, dan proses ini diulang sampai mencapai angka 1. Hasil deret kemudian ditampilkan ke layar.

4. Soal Unguided 4

Buatlah sebuah program yang dapat menghitung luas & keliling persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Setiap operasi perhitungan bangun datar dibuat prosedurnya sendiri-sendiri :

```
Procedure hitungPersegi(sisi : integer)
{I.S. terdefinisi bilangan bulat sisi
 F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling persegi}

Procedure hitungPersegiPanjang(panjang, lebar : integer)
{I.S. terdefinisi bilangan bulan Panjang & lebar
 F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling persegi
Panjang}

Procedure hitungLingkaran(jarijari : float64)
{I.S. terdifinisi bilangan decimal jarijari
 F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling lingkaran}
```

Buat menu tampilan awal program seperti berikut ini. (hint : gunakan percabangan switch-case)

```
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan :
```

Kemudian hitunglah luas & keliling :

1) Persegi dengan sisi 1057
2) Persegi Panjang dengan Panjang 106 dan lebar 88
3) Lingkaran dengan jari-jari 13,87

Ekspektasi output:

```
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\2311102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathurrahma> go run
Week 3 - Modul 3 & 4\Unguided\unguided-no4\no4.go"
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 1

Masukkan sisi : 1057
Luas persegi :  1117249
Keliling persegi :  4228
pro 2\2311102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathurrahma> go run
Week 3 - Modul 3 & 4\Unguided\unguided-no4\no4.go"
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 2

Masukkan panjang : 106
Masukkan lebar : 88
Luas persegi panjang :  9328
Keliling persegi panjang :  388
pro 2\2311102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathurrahma> go run
Week 3 - Modul 3 & 4\Unguided\unguided-no4\no4.go"
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 3

Masukkan jari-jari : 13.87
Luas lingkaran :  604.063466
Keliling lingkaran :  87.1036
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Al ro 2\2311102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathurrahma>
```

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func hitungPersegi(sisi int) {
    luas := sisi * sisi
    keliling := 4 * sisi

    fmt.Println("Luas persegi:", luas)
    fmt.Println("Keliling persegi:", keliling)
}
```

```go
func hitungPersegiPanjang(panjang, lebar int) {
    luas := panjang * lebar
    keliling := 2 * (panjang + lebar)

    fmt.Println("Luas persegi panjang:", luas)
    fmt.Println("Keliling persegi panjang:", keliling)
}

func hitungLingkaran(jarijari float64) {
    const pi = 3.14
    luas := pi * jarijari * jarijari
    keliling := 2 * pi * jarijari

    fmt.Println("Luas lingkaran:", luas)
    fmt.Println("Keliling lingkaran:", keliling)
}

func main() {
    var pilihan int

    fmt.Println("-- PROGRAM BANGUN DATAR ---")
    fmt.Println("1. Hitung luas & keliling persegi")
    fmt.Println("2. Hitung luas & keliling persegi panjang")
    fmt.Println("3. Hitung luas & keliling lingkaran")
    fmt.Print("Pilihan: ")
    fmt.Scan(&pilihan)

    switch pilihan {
    case 1:
        var sisi int
        fmt.Print("\nMasukkan sisi: ")
        fmt.Scan(&sisi)
        hitungPersegi(sisi)

    case 2:
        var panjang, lebar int
        fmt.Print("\nMasukkan panjang: ")
        fmt.Scan(&panjang)
        fmt.Print("Masukkan lebar: ")
        fmt.Scan(&lebar)
        hitungPersegiPanjang(panjang, lebar)

    case 3:
        var r float64
```

```go
        fmt.Print("\nMasukkan jari-jari: ")
        fmt.Scan(&r)
        hitungLingkaran(r)

    default:
        fmt.Println("Pilihan tidak tersedia")
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\Asus\Documents\ALPRO 2_SEM 2> go run "c:\Users\Asus\Documents\ALPRO 2_SEM 2\Week 3 - Modul 3\Unguided\unguided-no4\unguidedno4.go"
-- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan: 1

Masukkan sisi: 1057
Luas persegi: 1117249
Keliling persegi: 4228
PS C:\Users\Asus\Documents\ALPRO 2_SEM 2> go run "c:\Users\Asus\Documents\ALPRO 2_SEM 2\Week 3 - Modul 3\Unguided\unguided-no4\unguidedno4.go"
-- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan: 2

Masukkan panjang: 106
Masukkan lebar: 88
Luas persegi panjang: 9328
Keliling persegi panjang: 388
PS C:\Users\Asus\Documents\ALPRO 2_SEM 2> go run "c:\Users\Asus\Documents\ALPRO 2_SEM 2\Week 3 - Modul 3\Unguided\unguided-no4\unguidedno4.go"
-- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan: 3

Masukkan jari-jari: 13.87
Luas lingkaran: 604.063466
Keliling lingkaran: 87.1036
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menghitung luas dan keliling bangun datar berdasarkan pilihan user. Program menyediakan tiga opsi: persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Setelah user memilih jenis bangun datar, program meminta input ukuran (sisi, panjang & lebar, atau jari-jari), lalu menampilkan hasil luas dan keliling bangun tersebut.

D. Kesimpulan

Dari semua program yang dibuat, dapat disimpulkan bahwa fungsi (function) dan prosedur (procedure) sangat berguna untuk menyederhanakan program, mengolah data, dan menghasilkan output sesuai kebutuhan. Fungsi digunakan ketika dibutuhkan nilai kembalian, misalnya untuk menghitung volume tabung, permutasi, kombinasi, atau diskon, sedangkan prosedur digunakan untuk mengeksekusi perintah tanpa mengembalikan nilai, misalnya menampilkan deret Collatz, menghitung luas dan keliling bangun datar, atau menghitung biaya parkir. Program-

program ini juga memperlihatkan penggunaan parameter, baik pass by value maupun pass by reference, serta penerapan percabangan, perulangan, dan input/output untuk membuat program lebih interaktif dan efisien. Semua contoh menunjukkan bagaimana konsep dasar pemrograman dapat diterapkan dalam bahasa Go untuk menyelesaikan berbagai perhitungan dan proses secara terstruktur.